

Lösungen Winkel an Geradenkreuzungen und Parallelen

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Scheitel- und Nebenwinkel

- $\beta = 140^\circ, \gamma = 40^\circ, \delta = 140^\circ$
 $\gamma = 40^\circ$ (Scheitelwinkel); $\beta = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$ (Nebenwinkel); $\delta = 140^\circ$ (Scheitelwinkel von β)
- $\alpha = 52^\circ, \gamma = 52^\circ, \delta = 128^\circ$
 $\alpha = 180^\circ - 128^\circ = 52^\circ$ (Nebenwinkel von β); $\gamma = 52^\circ$ (Scheitelwinkel von α); $\delta = 128^\circ$ (Scheitelwinkel von β)
- $72,5^\circ, 107,5^\circ$ und $107,5^\circ$
Gegenüber: $72,5^\circ$ (Scheitelwinkel); daneben: $180^\circ - 72,5^\circ = 107,5^\circ$ (Nebenwinkel), zweimal
- Nein: die Klingen sind nur 34° geöffnet.**
Nein; Griffe und Klingen sind zwei Geraden, die sich am Niet kreuzen. Der Winkel zwischen den Klingen liegt dem Winkel zwischen den Griffen gegenüber: Scheitelwinkel, also 34° . $34^\circ < 40^\circ$.

B Kreuzungen in Figuren

- $\beta = 43^\circ$
Der Winkel unten links zwischen g und h ist Scheitelwinkel zu 74° , also 74° ; k teilt ihn: $\beta = 74^\circ - 31^\circ = 43^\circ$
- $\beta = 38^\circ$
Der Winkel unten links zwischen g und h ist Nebenwinkel zu 114° : $180^\circ - 114^\circ = 66^\circ$; k teilt ihn: $\beta = 66^\circ - 28^\circ = 38^\circ$
- Mit der anderen Straße: 58° , also 6° mehr.**
Der Radweg liegt im stumpfen Winkel: $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ (Nebenwinkel). Zur anderen Straße: $110^\circ - 52^\circ = 58^\circ$. $58^\circ - 52^\circ = 6^\circ$: Mit der waagerechten Straße bildet er den größeren Winkel, um 6° .

C Winkel an Parallelen

- $\alpha = 56^\circ, \beta = 56^\circ$
 $\alpha = 56^\circ$ (Stufenwinkel: gleiche Stelle an h wie 56° an g); $\beta = 56^\circ$ (Wechselwinkel: über Kreuz zwischen den Parallelen)
- $\alpha = 132^\circ$
Stufenwinkel zu 48° an h : 48° (oben rechts); α liegt daneben: $\alpha = 180^\circ - 48^\circ = 132^\circ$
- Sicher: spitzer Winkel an beiden Schienen 62° .**
Spitzer Winkel an Schiene 1: $180^\circ - 118^\circ = 62^\circ$ (Nebenwinkel); an Schiene 2 ebenso, weil die Schienen parallel sind (Stufenwinkel); $62^\circ > 60^\circ$.

D Parallelogramm und Trapez

- $\beta = 122^\circ, \gamma = 58^\circ, \delta = 122^\circ$
 $\beta = 180^\circ - 58^\circ = 122^\circ$; $\gamma = 58^\circ$; $\delta = 180^\circ - 58^\circ = 122^\circ$
- $\gamma = 101^\circ, \delta = 114^\circ$
 $\delta = 180^\circ - 66^\circ = 114^\circ$ (an der Seite AD); $\gamma = 180^\circ - 79^\circ = 101^\circ$ (an der Seite BC)
- $\beta = 96^\circ, \delta = 83^\circ$
 $\beta = 180^\circ - 84^\circ = 96^\circ$ (an der Seite AB); $\delta = 180^\circ - 97^\circ = 83^\circ$ (an der Seite CD)
- Nein: links 34° (zu steil), rechts 28° .**
Nein; Krone und Boden sind parallel, links unten $180^\circ - 146^\circ = 34^\circ$, rechts unten $180^\circ - 152^\circ = 28^\circ$; links $34^\circ > 30^\circ$: zu steil.

T Probetest

- 112°
 $\beta = 180^\circ - 68^\circ = 112^\circ$ (Nachbarwinkel)
- $\beta = 38^\circ$
Scheitelwinkel zu 67° : 67° ; $\beta = 67^\circ - 29^\circ = 38^\circ$

3. $\alpha = 39^\circ$ α ist Scheitelwinkel zu 39° : $\alpha = 39^\circ$; die 61° bei B werden nicht gebraucht.
4. $\alpha = 123^\circ$ Stufenwinkel an h : 57° (oben rechts); α liegt darunter:
 $\alpha = 180^\circ - 57^\circ = 123^\circ$
5. 65° : α, γ ; 115° : β, δ 65° : α (Stufenwinkel) und γ (Scheitelwinkel zum Stufenwinkel); 115° : β und δ , je $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$ (Nebenwinkel).